PARALELISMO CUÁNTICO

PARALELISMO CUÁNTICO

Paralelismo Cuántico: (Nielsen pág. 31)

Es la capacidad que tendría una computadora cuántica de poder evaluar una función lógica binaria $f(x)$, para diferentes valores de x en forma simultánea.

Consideremos la siguiente función lógica binaria

$$f(x) : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^n - 1\}$$
$$f(x) \in \{0, 1\}$$

- Es una función con dominio de n bit y rango (imagen) de 1 bit.
- Es decir, es una función con entrada $x \in \{0, 1\}^n$ de n bits y salida de 1 bit (pues: $f(x)$ puede valer $\underline{0}$ ó $\underline{1}$).

Ejemplo 1: $n = 1$ (Dominio de 1 bit)

x puede tomar los valores 0 y 1 y los posibles $f(x)$ pueden ser:

x	f(x)
0	$f(0) = 0$ $f(0) = 1$
1	$f(1) = 0$ $f(1) = 1$

PARALELISMO CUÁNTICO

Ejemplo 2: $n = 2 \Rightarrow x \in \{0, 1\}^2$

$$x \in \{0, 1, 2, 3\} = \{0, 1, 2, \ \ldots \ 2^n - 1\}$$

$$x = 0 \Rightarrow |0\rangle = |00\rangle \Rightarrow f(x = 0) = f(00)$$

$$x = 1 \Rightarrow |1\rangle = |01\rangle \Rightarrow f(x = 1) = f(01)$$

$$x = 2 \Rightarrow |2\rangle = |10\rangle \Rightarrow f(x = 2) = f(10)$$

$$x = 3 \Rightarrow |3\rangle = |11\rangle \Rightarrow f(x = 3) = f(11)$$

x	f(x)
0; 00	$f(00) \rightarrow 0$ $\rightarrow 1$
1; 01	$f(01) \rightarrow 0$ $\rightarrow 1$
2; 10	$f(10) \rightarrow 0$ $\rightarrow 1$
3; 11	$f(11) \rightarrow 0$ $\rightarrow 1$

los únicos valores que puede tomar $f(x)$ es $\underline{\underline{0}}$ ó $\underline{\underline{1}}$.

Lo que queremos hacer es evaluar la función lógica binaria: $f(x) : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ con una computadora cuántica de $n + 1$ qubits.

$$\{0, 1\}^1 : n = 1; \qquad x = 0; \ 1$$

$$\{0, 1\}^2 : n = 2; \qquad x = \underbrace{00}_{|0\rangle}; \ \underbrace{01}_{|1\rangle}; \ \underbrace{10}_{|2\rangle}; \ \underbrace{11}_{|3\rangle}$$

$$\{0, 1\}^3 : n = 3; \qquad x = \underbrace{000}_{|0\rangle}; \ \underbrace{001}_{|1\rangle}; \ \underbrace{010}_{|2\rangle}; \ \underbrace{011}_{|3\rangle}; \ \underbrace{100}_{|4\rangle}; \ \underbrace{101}_{|5\rangle}; \ \underbrace{110}_{|6\rangle}; \ \underbrace{111}_{|7\rangle}$$

PARALELISMO CUÁNTICO

1) **Evaluación de la función** $f : \{0, 1\}^1 \rightarrow \{0, 1\}: (n = 1)$

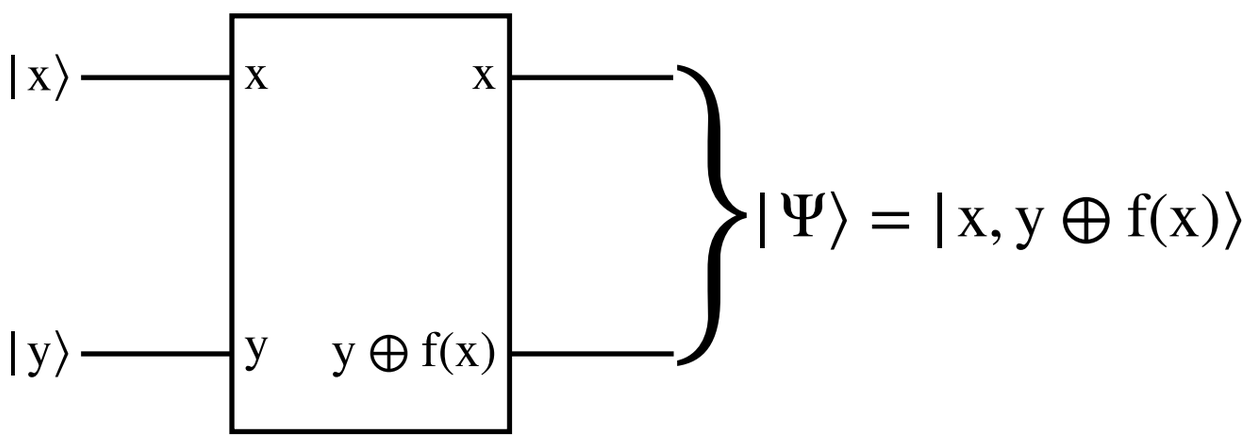
- Esta función tiene dominio e imagen de 1 bit $\Rightarrow$ x puede tomar los valores $\underline{0}$ ó $\underline{1}$
- Una forma conveniente de valuar esta función, es con una computadora cuántica de $\underbrace{2}_{n+1}$ bits, que comienza en el estado $|x, y\rangle$.
- Con una secuencia apropiada de compuertas cuánticas es posible transformar el estado $|x, y\rangle$ en el estado $|x, y \oplus f(x)\rangle$, donde $\oplus$ es la suma módulo 2:

$$0 \oplus 0 = 0 \quad 1 \oplus 0 = 1$$

$$0 \oplus 1 = 1 \quad 1 \oplus 1 = 0$$

- **Sea** U_f **la transformación unitaria que transforma** $|x, y\rangle$ **en** $|x, y \oplus f(x)\rangle$:

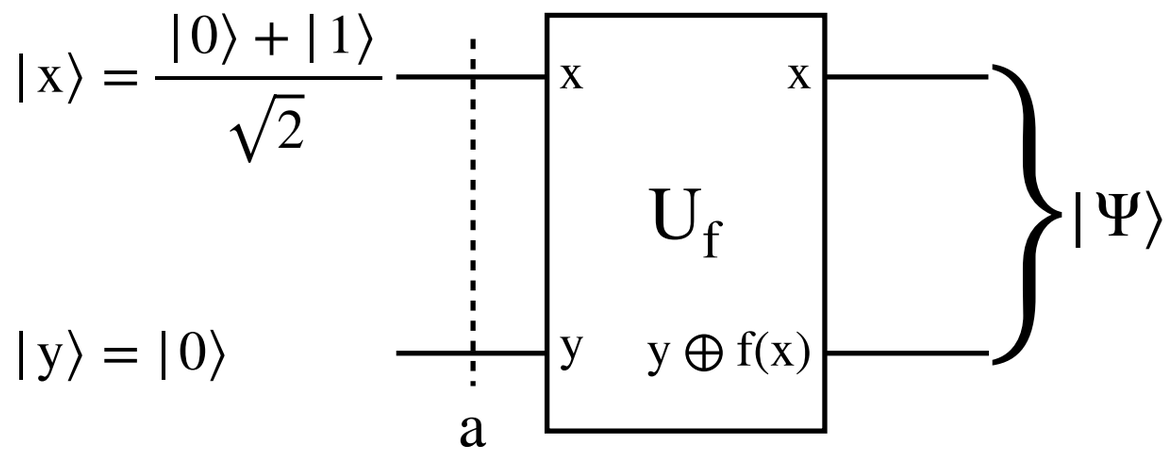
$$U_f|x, y\rangle =^{def} |x, y \oplus f(x)\rangle$$



$$U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$$

PARALELISMO CUÁNTICO

Consideremos ahora el siguiente circuito:



(U_f puede estar compuesta por una secuencia de compuertas cuánticas)

Entrada del circuito: $|\Psi\rangle_a$

$$|\Psi\rangle_a = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

- El circuito anterior aplica U_f a una entrada que no se halla en la base computacional, sino que el registro $|x\rangle$ se encuentra en el estado $\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ (que puede ser creado aplicando una compuerta Hadamard al estado $|0\rangle$).
- Le aplico U_f a $|\Psi\rangle_a$

$$U_f\left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{U_f|00\rangle + U_f|10\rangle\right\} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0,0 \oplus f(0)\rangle + |1,0 \oplus f(1)\rangle\right)$$

PARALELISMO CUÁNTICO

$$\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{U_f} \frac{|0,0 \oplus f(0)\rangle + |1,0 \oplus f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

→ Vamos a reescribir el estado de salida $|\Psi\rangle$

$$0 \oplus f(0) \begin{cases} \nearrow & 0, \text{ si } f(0) = 0 \\ \searrow & 1, \text{ si } f(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow 0 \oplus f(0) = f(0)$$

$$0 \oplus f(1) \begin{cases} \nearrow & 0, \text{ si } f(1) = 0 \\ \searrow & 1, \text{ si } f(1) = 1 \end{cases} \Rightarrow 0 \oplus f(1) = f(1)$$

$\therefore$ entonces, el estado $|\Psi\rangle$ a la salida se puede escribir:

$$|\Psi\rangle = \frac{|0,f(0)\rangle + |1,f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

$\therefore$

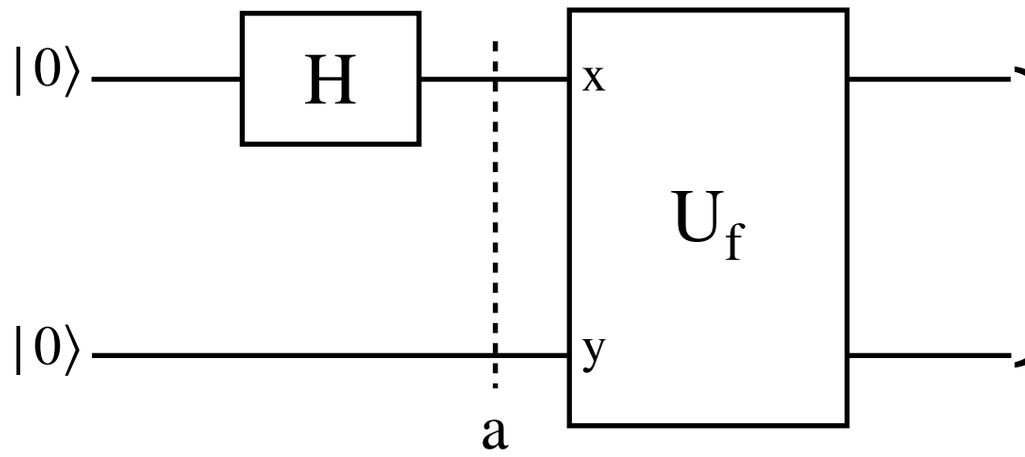
$$U_f\left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|0,f(0)\rangle + |1,f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

- Este resultado es notable, ya que los diferentes términos de la superposición (del estado de salida) contienen información sobre los dos posibles resultados de $f(x)$ que son $f(0)$ y $f(1)$.
- El hecho de poder evaular $f(x)$ para los dos posibles valores de x en forma simultánea, se llama paralelismo cuántico.

PARALELISMO CUÁNTICO

- El paralelismo cuántico explota la habilidad de una computadora cuántica de estar en una superposición de estados para evaluar simultáneamente $f(0)$ y $f(1)$. El estado de salida es una superposición cuántica de los posibles valores que puede tomar $f: f(0)$ y $f(1)$.

Circuito para evaluar $f(0)$ y $f(1)$ simultáneamente. $(n = 1)$



$$|\Psi\rangle = \frac{|0,f(0)\rangle + |1,f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\Psi\rangle_a = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{ entrada a } U_f$$

Observación:

El estado de salida $|\Psi\rangle$ se puede reescribir así:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0,f(0)\rangle + |1,f(1)\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^1}}\sum_{x=0}^{2^1-1}|x, f(x)\rangle$$

PARALELISMO CUÁNTICO

2) <u>Evaluación de la función</u> $f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$

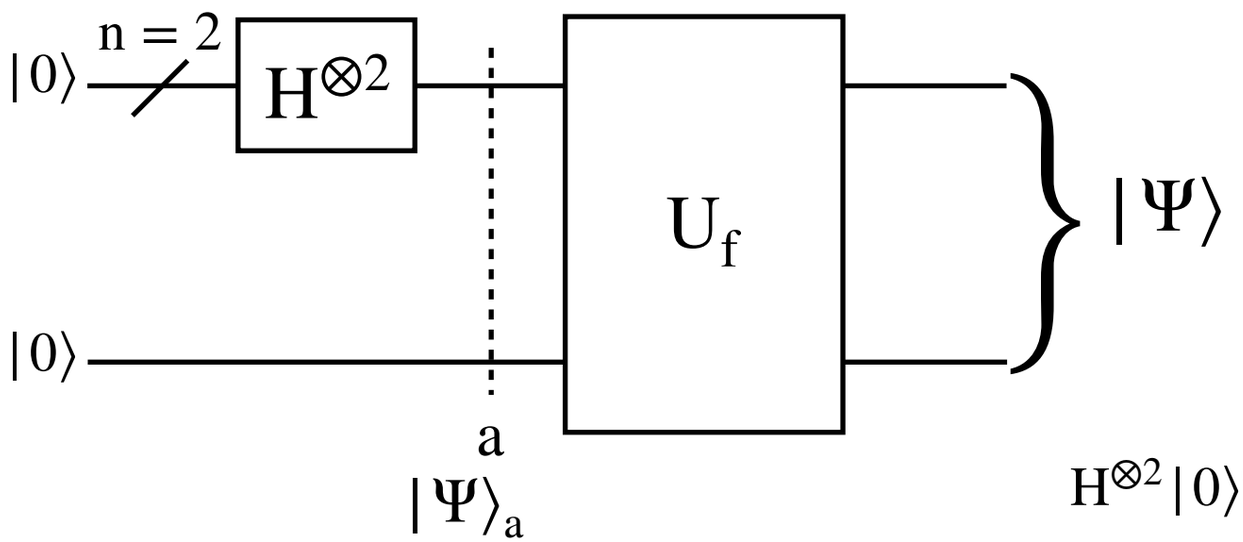
$n = 2 \quad ; \quad x \in \{0, 1, 2, 3 = 2^2 - 1\}$

- $f(x)$ es una función con una entrada de $n = 2$ bits y una salida de 1 bit.
- La evaluación se realiza de la siguiente manera:

1) Preparar el estado de $n + 1 = 3$ bits para la entrada de la forma: $|0\rangle^{\otimes 2} \otimes |0\rangle$.

2) Aplicar la transformada de Hadamard a los $n = 2$ primeros qubits, siguido de la aplicación de U_f al estado resultante.

$$n = 2 \quad \Rightarrow \quad x \in \{0, 1\}^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} f(x = 0) = f(00) \\ f(x = 1) = f(01) \\ f(x = 2) = f(10) \\ f(x = 3) = f(11) \end{matrix}$$



$$H^{\otimes 2}|0\rangle^{\otimes 2} = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x\rangle$$

PARALELISMO CUÁNTICO

$$|\Psi\rangle_a = H^{\otimes 2}|0\rangle^{\otimes 2} \otimes |0\rangle$$

$$|\Psi\rangle_a = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x\rangle \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x,0\rangle \quad \rightarrow \quad \text{le aplico } U_f$$

$$U_f\left(\frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x,0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} U_f|x,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x, \underbrace{0 \oplus f(x)}_{f(x)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x=0}^{3} |x, f(x)\rangle$$

$$= \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2} \left\{ \underbrace{|0\rangle}_{|00\rangle} \otimes |f(0)\rangle + \underbrace{|1\rangle}_{|01\rangle} \otimes |f(1)\rangle + \underbrace{|2\rangle}_{|10\rangle} \otimes |f(2)\rangle + \underbrace{|3\rangle}_{|11\rangle} \otimes |f(3)\rangle \right\}$$

$$\therefore \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2} \left\{ |00, f(\underbrace{00}_{x=0})\rangle + |01, f(\underbrace{01}_{x=1})\rangle + |10, f(\underbrace{10}_{x=2})\rangle + |11, f(\underbrace{11}_{x=3})\rangle \right\}$$

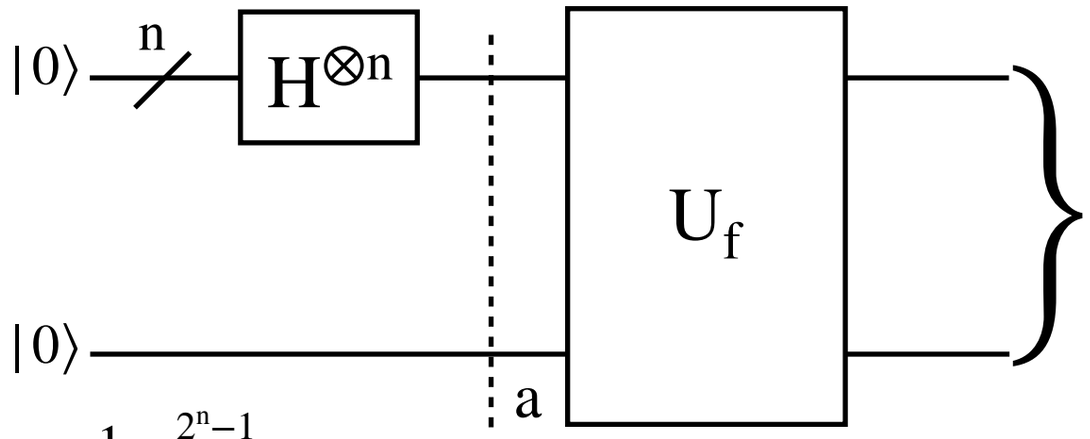
El estado de salida es una combinación lineal donde aparecen simultáneamente <u>todos</u> los posibles valores de $f(x)$.

<u>Observación:</u>

Este proceso se puede **generalizar** fácilmente a funciones sobre un número arbitrario de qubits: $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, **usando la Transformada de Hadamard** que consiste en aplicar n compuertas de Hadamard actuando en paralelo sobre los n primeros qubits.

PARALELISMO CUÁNTICO

3) Evaluación de la función $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$



$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x, f(x)\rangle$$

$$H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle$$

$$|\Psi\rangle_a = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle\right)}_{H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}} \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x0\rangle$$

La evaluación cuántica en paralelo de la función $f(x) :\in \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ con una entrada x de $\underline{n}$ bits y una salida de $f(x)$ de un bit se realiza de la siguiente manera:

1) Preparar el estado de $n + 1$ qubits para la entrada de la forma: $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle$.

2) Aplicar la **Transformada de Hadamard** a los n primeros qubits, seguido de la aplicación de la compuerta U_f; $\left(U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle\right)$. Esto produce el estado de salida: $U|x0\rangle = |x,0 \oplus f(x)\rangle = |x, f(x)\rangle$

$$\boxed{|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x, f(x)\rangle}$$

El paralelismo cuántico permite evaluar todos los posibles valores de $f(x)$, **simultáneamente**.

PARALELISMO CUÁNTICO

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x, f(x)\rangle =$$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left\{ |0,\ f(0)\rangle + |1,\ f(1)\rangle + \ \ldots + |2^n - 1,\ f(2^n - 1)\rangle \right\} \quad (*)$$

Sin embargo, toda la información presente en esta combinación lineal (<u>todos los posibles valores de $f(x)$ en forma simultánea</u>) <u>NO</u> está disponible ya que para acceder a esa información se debe realizar una medición y, al medir, el estado $|\Psi\rangle$ colapsa a un estado $|x, f(x)\rangle$ particular y la información se pierde casi en su totalidad (salvo el estado $|x, f(x)\rangle$ particular al que colapsó el estado $|\Psi\rangle$) .

$\therefore$

Este paralelismo no es útil en lo inmediato ya que si mido, el estado $|\Psi\rangle$ colapsará y obtendré solamente un determinado $|x, f(x)\rangle$ (alguno en particular de la combinación lineal (*)).

Por lo tanto, para que el paralelismo cuántico sea útil, se requiere la habilidad para extraer información sobre más de un valor de $f(x)$ del estado de salida $|\Psi\rangle$ de superposición: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x, f(x)\rangle$

<u>Esto lo logra el algoritmo de Deutsch!</u>